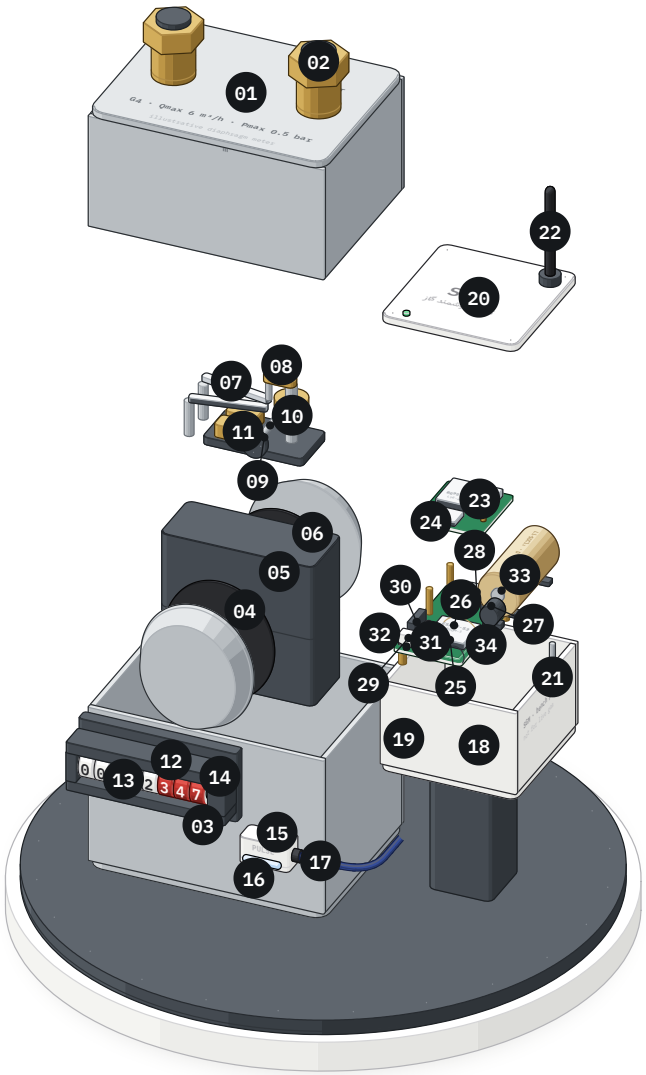
کنتور هوشمند گاز — نمای انفجاری Smart Gas Meter — exploded

همهٔ قطعه‌ها و نامشان · Every part and its name

نمونهٔ آزمایشگاهی · فقط پالس شبیه‌سازی‌شده
BENCH PROTOTYPE · SYNTHETIC PULSES ONLY



دستگاه SGM (نمونهٔ آزمایشگاهی) — SGM DEVICE (BENCH PROTOTYPE)

18	محفظه و پایه	Enclosure and mount
19	گلند کابل	Cable gland
20	درپوش و هدایت‌گر نور	Lid and light pipe
21	کلید ضد دست‌کاری	Tamper switch
22	آنتن	Antenna
23	بُرد مودم	Modem board
24	جای سیم‌کارت	SIM holder
25	ماژول ESP32-S3	ESP32-S3 module
26	بُرد اصلی	Main board
27	طبقهٔ تغذیه	Power stage
28	درگاه USB-C و محافظ ESD	USB-C and ESD guard
29	ورودی پالس J2	Pulse input J2
30	اتصال‌های آزمایشگاهی J3 تا J5	Lab headers J3–J5
31	دکمه‌های BOOT و RESET	BOOT and RESET buttons
32	چراغ وضعیت	Status LED
33	باتری لیتیوم-تیونیل‌کلرید	Li-SOCl₂ battery
34	خازن لایهٔ ترکیبی (HLC)	Hybrid layer capacitor

کنتور دیافراگمی G4 — G4 DIAPHRAGM METER

01	پوستهٔ بالایی	Upper case
02	اتصال‌های ورودی و خروجی	Inlet and outlet unions
03	پوستهٔ پایینی	Lower case
04	بدنهٔ واحد اندازه‌گیری	Measuring unit body
05	دیافراگم‌ها	Diaphragms
06	درپوش محفظه‌ها	Chamber covers
07	میله‌های پرچمی و بازوها	Flag rods and link arms
08	میل‌لنگ	Crank
09	سوپاپ‌های کشویی و صفحهٔ سوپاپ	Slide valves and valve grid
10	چرخ‌دنده و محور انتقال	Gear and drive spindle
11	کوپلینگ مغناطیسی	Magnetic coupling

شمارنده و خروجی پالس — INDEX AND PULSE OUTPUT

12	شمارنده	Index (counter)
13	غلتک‌های عددی	Number drums
14	آهنربای غلتک آخر	Magnet in the last drum
15	پالسر رید	Reed pulser
16	کلید رید	Reed switch
17	کابل پالس	Pulse cable

هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. سازوکار G4 عمومی و نمایشی است؛ محفظه مفهومی است.

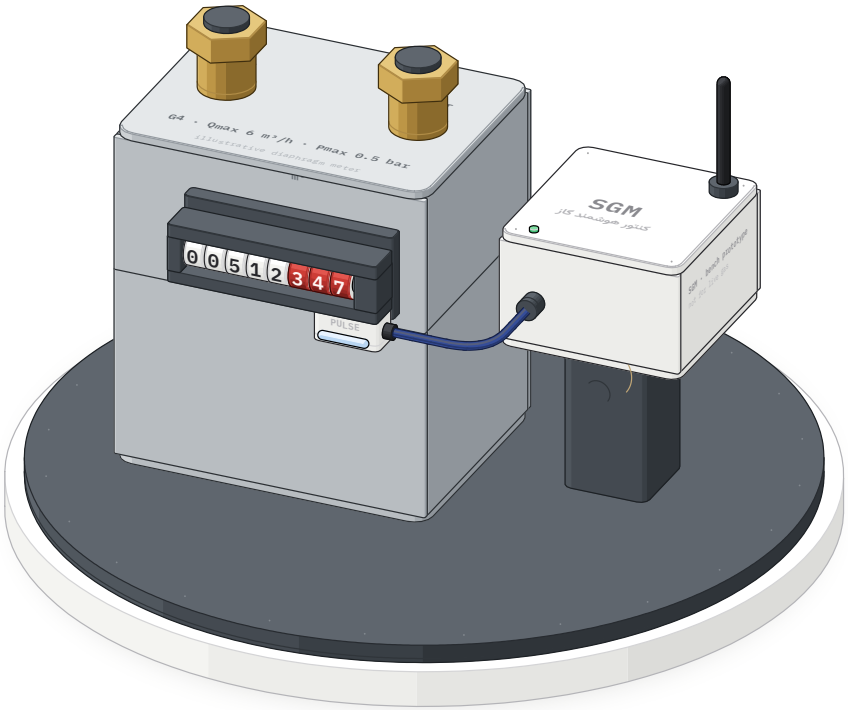
Never connect to a live gas meter, gas line or mains. G4 internals are generic; the enclosure is a concept.

چگونه کار می‌کند How it works

از گاز درون لوله تا عدد روی سرور · From gas in the pipe to a reading on the server

کنتور دیافراگمی گاز را با پر و خالی کردن محفظه‌هایی با حجم ثابت می‌شمارد. دستگاه SGM کنار همان کنتور نصب می‌شود، هر ۱۰ لیتر را می‌شمارد، هر فصل را خودش می‌بندد و عدد را از طریق شبکهٔ موبایل می‌فرستد.

A diaphragm meter counts gas by filling and emptying chambers of a fixed size. The SGM device sits beside that same meter, counts every 10 litres, closes each season on its own and sends the reading over the mobile network.



ASSEMBLED · BENCH PROTOTYPE

سرهم‌شده · نمونهٔ آزمایشگاهی

01

گاز دو محفظه را به نوبت پر و خالی می‌کند و دیافراگم‌ها با هر رفت‌وبرگشت، حجمی ثابت جابه‌جا می‌کنند.

Gas fills and empties two chambers in turn; each diaphragm stroke moves a fixed volume.

02

میله‌ها، بازوها و میل‌لنگ این حرکت را به چرخش تبدیل می‌کنند؛ میل‌لنگ سوپاپ‌ها و غلتک‌های شمارنده را با هم می‌چرخاند.

Flag rods, links and the crank turn it into rotation that drives the valves and the index together.

03

هر دور غلتک قرمز آخر ۰٫۰۱ مترمکعب است؛ آهنربای آن یک بار کلید رید را می‌بندد: یک پالس.

One turn of the last red drum is 0.01 m³; its magnet closes the reed once: one pulse.

04

فِرم‌ور بسته‌شدن‌های کوتاه‌تر از ۳۰ میلی‌ثانیه را نمی‌شمارد و شمارنده را در دو بخش فلش با CRC-32 نگه می‌دارد.

Firmware ignores closures under 30 ms and keeps the count in two flash slots with CRC-32.

05

ساعت ۰۰:۰۰ اولین روز هر فصل شمسی به وقت تهران، رکورد «بستن دوره» ساخته و ارسال می‌شود؛ پس از ۲۴ ساعت، پیامک پشتیبان.

At 00:00 Tehran on the first day of each Jalali season a period-close record is sent; an SMS backs it up after 24 h.

06

سرور مصرف را پیش‌بینی می‌کند، الگوهای غیرعادی را برای بررسی علامت می‌زند و فاکتور پلکانی با QR صادر می‌کند.

The server forecasts use, flags unusual patterns for a look, and issues a tiered invoice with a QR check.

0.01 m³	30 ms	00:00	24 h	10+ yr
مترمکعب در هر پالس	میلی‌ثانیه حذف لرزش	بستن فصل به وقت تهران	ساعت تا پیامک پشتیبان	سال عمر باتری (تخمین)
per pulse	debounce	season close, Tehran	to the SMS fallback	battery, estimate

هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. سازوکار G4 عمومی و نمایشی است؛ محفظه مفهومی است.

Never connect to a live gas meter, gas line or mains. G4 internals are generic; the enclosure is a concept.

قطعه‌ها و کارکردشان Parts and what they do

#	فارسی	ENGLISH
01	**پوستهٔ بالایی** نیمهٔ بالای بدنهٔ فولادی و آب‌بندی‌شده. پلاک مشخصات روی آن است و گاز را درون کنتور نگه می‌دارد؛ کل سازوکار درون گازِ تحت فشار شبکه کار می‌کند. ورق فولادی پرس‌شده، پرچ‌شده به پوستهٔ پایینی · پلاک: G4 · بیشینهٔ دبی ۶ مترمکعب در ساعت	**Upper case** The top half of the sealed steel housing. It carries the data plate and keeps gas inside: the whole mechanism works in gas at supply pressure. Pressed steel, crimped to the lower case · Data plate: G4 · Qmax 6 m³/h
02	**اتصال‌های ورودی و خروجی** گاز از لولهٔ شبکه از یک اتصال وارد و از دیگری به سمت مصرف‌کننده خارج می‌شود. هر چه بین این دو جریان یابد اندازه‌گیری می‌شود. مهره‌ماسوره‌های رزوه‌ای روی بدنه	**Inlet and outlet unions** Gas from the street pipe enters through one union and leaves through the other to the home. Everything that flows between them is measured. Threaded unions on top of the case
03	**پوستهٔ پایینی** نیمهٔ پایینی بدنه که واحد اندازه‌گیری درون آن قرار می‌گیرد.	**Lower case** The bottom half of the housing. The measuring unit sits inside it.
04	**بدنهٔ واحد اندازه‌گیری** قطعهٔ مرکزی با دو محفظهٔ اندازه‌گیری در دو طرف. دیافراگم هر محفظه را دو نیم می‌کند؛ پس چهار بخش به نوبت پر و خالی می‌شوند. جابه‌جایی مثبت: حجم را می‌شمارد، نه سرعت را	**Measuring unit body** The central casting with two measuring chambers, one on each side. Each chamber is split by a diaphragm, so four compartments fill and empty in turn. Positive displacement: counts volume, not speed
05	**دیافراگم‌ها** غشاهای انعطاف‌پذیری که با پر شدن یک طرف و سپس طرف دیگر، به جلو و عقب رانده می‌شوند. هر رفت‌وبرگشت کامل، حجم ثابتی را جابه‌جا می‌کند و کنتور همین را می‌شمارد. صفحهٔ سفت وسط، میلهٔ پرچمی را حرکت می‌دهد	**Diaphragms** Flexible membranes pushed back and forth as gas fills one side and then the other. Every full stroke moves the same fixed volume, which is what the meter counts. A stiff plate in the middle drives the flag rod
06	**درپوش محفظه‌ها** طرف بیرونی هر محفظه را می‌بندند و لبهٔ دیافراگم را گازبند نگه می‌دارند.	**Chamber covers** Close the outer side of each measuring chamber and hold the diaphragm's rim gas-tight.

قطعه‌ها و کارکردشان Parts and what they do

2 / 6

#	فارسی	ENGLISH
07	**میله‌های پرچمی و بازوها** حرکت رفت‌وبرگشتی هر دیافراگم را به حرکت نوسانی در بالا تبدیل می‌کنند و به میل‌لنگ می‌رسانند. دو حرکت یک‌چهارم دور اختلاف فاز دارند تا میل‌لنگ هیچ‌وقت نایستد	**Flag rods and link arms** Turn each diaphragm's back-and-forth stroke into a rocking motion at the top, and pass it to the crank. The two strokes are a quarter-cycle apart, so the crank never stalls
08	**میل‌لنگ** حرکت نوسانی را به چرخش تبدیل می‌کند. محور آن هم سوپاپ‌ها و هم چرخ‌دنده‌ها را می‌چرخاند؛ پس زمان‌بندی سوپاپ و شمارش هرگز از هم جدا نمی‌شوند.	**Crank** Turns the rocking motion into rotation. Its shaft drives the valves and the gear train together, so valve timing and the count can never drift apart.
09	**سوپاپ‌های کشویی و صفحهٔ سوپاپ** سوپاپ‌ها با میل‌لنگ جابه‌جا می‌شوند و دریچه‌های صفحه را باز و بسته می‌کنند تا گاز به بخشی که باید پر شود برود و بخش پر به سمت خروجی خالی شود.	**Slide valves and valve grid** Driven by the crank, the slide valves open and close ports in the grid, sending gas into the compartment that should fill and letting the full one empty toward the outlet.
10	**چرخ‌دنده و محور انتقال** چرخش میل‌لنگ را با نسبت مناسب به جلوی کنتور می‌برند تا شمارنده برحسب مترمکعب بخواند.	**Gear and drive spindle** Carry the crank's rotation toward the front of the meter, scaled so the index reads cubic metres.
11	**کوپلینگ مغناطیسی** چرخش را با آهنربا از پشت دیوارهٔ آب‌بندی‌شده عبور می‌دهد تا هیچ محوری لازم نباشد بدنهٔ گازبند را سوراخ کند. در کنتورهای جدید رایج است؛ این‌جا به‌صورت عمومی نمایش داده شده	**Magnetic coupling** Passes rotation through the sealed case wall with magnets, so no shaft has to pierce the gas-tight housing. Common in modern meters; shown generically
12	**شمارنده** همان صفحه‌ای که مأمور قرائت می‌بیند. غلتک‌های عددی را پشت پنجرهٔ جلوی کنتور نگه می‌دارد.	**Index (counter)** The register the reader sees. It holds the number drums behind a window on the front of the meter.

قطعه‌ها و کارکردشان Parts and what they do

#	فارسی	ENGLISH
13	**غلتک‌های عددی** پنج غلتک مشکی مترمکعب‌های کامل و سه غلتک قرمز دهم، صدم و هزارم مترمکعب را می‌شمارند. عدد نمایش‌داده‌شده: ۰۰۵۱۲٫۳۴۷ مترمکعب. غلتک آخر: هر رقم ۰٫۰۰۱ مترمکعب	**Number drums** Five black drums count whole cubic metres; three red drums count tenths, hundredths and thousandths. Reading here: 00512.347 m³. Last drum: 0.001 m³ per digit
14	**آهنربای غلتک آخر** همراه آخرین غلتک قرمز می‌چرخد. هر دور کامل این غلتک ۰٫۰۱ مترمکعب (۱۰ لیتر) است و آهنربا در هر دور یک بار از کنار کلید رید می‌گذرد. ۱ دور = ۱ پالس = ۰٫۰۱ مترمکعب	**Magnet in the last drum** Turns with the last red drum. One full turn of that drum is 0.01 m³ (10 litres), and the magnet passes the reed switch once on every turn. 1 turn = 1 pulse = 0.01 m³
15	**پالسر رید** حسگر کوچکی که زیر شمارنده نصب می‌شود. هر عبور آهنربا را بدون تماس با سازوکار یا گاز به یک پالس الکتریکی تبدیل می‌کند. مشابه خانوادهٔ IN-Z61 شرکت Elster · کنتاکت ضد دست‌کاری اختیاری (نسخهٔ ۰٫۳)	**Reed pulser** A small sensor clipped under the index. It turns each pass of the magnet into one electrical pulse, without touching the mechanism or the gas. Like the Elster IN-Z61 family · Optional NC tamper contact (v0.3)
16	**کلید رید** دو تیغهٔ نازک در لولهٔ شیشه‌ای که با نزدیک شدن آهنربا به هم می‌چسبند. فِرم‌ور فقط بسته‌شدنی را می‌شمارد که دست‌کم ۳۰ میلی‌ثانیه طول بکشد؛ پس لرزش کنتاکت دوبار شمرده نمی‌شود. حذف لرزش در فِرم‌ور (۳۰ میلی‌ثانیه)	**Reed switch** Two thin blades in a glass tube that close when the magnet is near. The firmware only counts a closure that lasts at least 30 ms, so contact bounce never counts twice. Debounced in firmware (30 ms)
17	**کابل پالس** دو سیم، کنتاکت رید را به ورودی پالس دستگاه می‌رسانند. به J2 می‌رسد (PULSE_IN، GPIO4)	**Pulse cable** Two wires carry the reed contact to the device's pulse input. Ends at J2 (PULSE_IN, GPIO4)
18	**محفظه و پایه** جعبه‌ای آب‌بندی‌شده که قطعات الکترونیکی را کنار کنتور خشک نگه می‌دارد. فعلاً طرح مفهومی است؛ محفظهٔ واقعی، آب‌بندی و آزمون رادیویی آن هنوز باز است.	**Enclosure and mount** A sealed box that keeps the electronics dry beside the meter. Concept only: the real enclosure, its sealing and the radio test with it are still open items.

هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. سازوکار G4 عمومی و نمایشی است؛ محفظه مفهومی است.
Never connect to a live gas meter, gas line or mains. G4 internals are generic; the enclosure is a concept.

قطعه‌ها و کارکردشان Parts and what they do

4 / 6

#	فارسی	ENGLISH
19	**گلند کابل** محل ورود کابل پالس به محفظه را آب‌بند می‌کند.	**Cable gland** Seals the pulse cable where it enters the enclosure.
20	**درپوش و هدایت‌گر نور** جعبه را می‌بندد. یک هدایت‌گر نور، چراغ وضعیت را به سطح درپوش می‌آورد.	**Lid and light pipe** Closes the box. A light pipe brings the status LED to the surface.
21	**کلید ضد دست‌کاری** درپوش آن را بسته نگه می‌دارد. باز شدن درپوش یا قطع سیم، خط TAMPER_IN را فعال می‌کند و دستگاه آن را ثبت می‌کند. این یک نشانهٔ تشخیصی است، نه اثبات دست‌کاری. GPIO15 · سطح بالا = درِ باز یا سیم قطع	**Tamper switch** Held closed by the lid. Opening the lid or cutting the wire raises the TAMPER_IN line, and the device logs it. It is a diagnostic, not proof of tampering. GPIO15 · high = lid open or wire cut
22	**آنتن** سیگنال شبکهٔ موبایل را می‌فرستد و دریافت می‌کند. به کانکتور آنتنِ بُرد مودم وصل است و جای آن باید درون محفظهٔ واقعی آزمایش شود.	**Antenna** Sends and receives the cellular signal. It connects to the modem board's antenna connector; its placement must be tested inside the real enclosure.
23	**بُرد مودم** بُردی جداشدنی با یک جای مشترک برای دو مودم Quectel: BG95-M3 (شبکهٔ LTE-M، بین ارسال‌ها می‌خوابد) یا EC200U-EU (شبکهٔ Cat-1، بین ارسال‌ها خاموش می‌شود). خوانش‌ها را بارگذاری می‌کند و پیامک پشتیبان را می‌فرستد. فرمان‌های AT روی UART · GPIO17/18، EN 9، RESET 10 · قابل تعویض، چون پوشش LTE-M در ایران تأیید نشده است	**Modem board** A plug-in board with one footprint for two Quectel modems: BG95-M3 (LTE-M, sleeps between sends) or EC200U-EU (Cat-1, switched off between sends). It uploads readings and sends the SMS fallback. UART AT commands · GPIO17/18, EN 9, RESET 10 · Replaceable, because LTE-M coverage in Iran is unconfirmed
24	**جای سیم‌کارت** سیم‌کارت اپراتور را نگه می‌دارد که هویت کنتور در شبکهٔ موبایل است. سیم‌کارت اینترنت اشیای ثبت‌شده یا eSIM با هماهنگی اپراتور انتخاب می‌شود.	**SIM holder** Holds the operator SIM that gives the meter its mobile identity. A registered IoT SIM or an eSIM is chosen with the operator.

قطعه‌ها و کارکردشان Parts and what they do

5 / 6

#	فارسی	ENGLISH
25	**ماژول ESP32-S3** مغز دستگاه. هر پالس را می‌شمارد، مجموع را در حافظهٔ فلش ایمن نگه می‌دارد، هر فصل شمسی را ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران می‌بندد، رکوردها را در صف می‌گذارد و با مودم کار می‌کند. خوابیدن بین پالس‌ها برنامهٔ مصرف انرژی نسخهٔ ۰٫۳ است. شمارنده در دو بخش حافظه با CRC-32 · Wi-Fi روی میز آزمایش، شبکهٔ موبایل در میدان	**ESP32-S3 module** The brain. It counts every pulse, keeps the total safe in flash, closes each Jalali season at 00:00 Tehran time, queues the records and talks to the modem. Sleeping between pulses is the v0.3 power plan. Counter in two flash slots with CRC-32 · Wi-Fi on the bench, cellular in the field
26	**بُرد اصلی** بُرد چهارلایه‌ای که همه‌چیز را به هم وصل می‌کند: تغذیه، ورودی پالس، اتصال مودم و نقاط آزمون. لایه‌های داخلی یک صفحهٔ زمین یکپارچه (In1) و یک سطح مسی ۳٫۳ ولت (In2) هستند. بُرد نسخهٔ ۰٫۲ · ۱۰۰ × ۷۰ میلی‌متر، چهار لایه KiCad	**Main board** Four-layer board that joins everything: power, the pulse input, the modem header and the test points. The inner layers are a solid ground plane (In1) and a 3.3 V pour (In2). Board v0.2 · KiCad · 100 × 70 mm, 4 layers
27	**طبقهٔ تغذیه** در بُرد آزمایشگاهی ۰٫۲، مبدل AP63203 ولتاژ ۵ ولت USB را به ۳٫۳ ولت تبدیل می‌کند. برای عمر باتری، نسخهٔ ۰٫۳ آن را با رگولاتوری جایگزین می‌کند که در حالت سکون کمتر از ۱ میکروآمپر مصرف دارد.	**Power stage** On the v0.2 bench board an AP63203 buck turns USB 5 V into 3.3 V. For battery life, v0.3 replaces it with a regulator that draws under 1 µA at rest.
28	**درگاه USB-C و محافظ ESD** برای تغذیه روی میز آزمایش، بارگذاری فِرم‌ور و دیدن گزارش‌ها از طریق USB داخلی ESP32. یک تراشهٔ محافظ از خطوط داده محافظت می‌کند. J1 USB-C · U2 USBLC6-2SC6 · فیوز PTC F1 · دیود TVS D1 (SMAJ6.5CA)	**USB-C and ESD guard** Bench power, flashing and logs over the ESP32's native USB. A protection chip guards the data lines. J1 USB-C · U2 USBLC6-2SC6 · F1 PTC fuse · D1 SMAJ6.5CA TVS
29	**ورودی پالس J2** محل اتصال کابل رید. یک مقاومت بالاکش ۱۰ کیلواهم و یک مقاومت سری ۱ کیلواهم به GPIO4 وصل‌اند و وقفهٔ آن هر بسته‌شدن را ثبت می‌کند. نسخهٔ ۰٫۳: بالاکش ۱ مگااهم تا آهنربای ایستاده باتری را خالی نکند	**Pulse input J2** Where the reed cable lands. A 10 kΩ pull-up and 1 kΩ series resistor feed GPIO4, whose interrupt catches every closure. v0.3: 1 MΩ pull-up, so a parked magnet cannot drain the battery
30	**اتصال‌های آزمایشگاهی J3 تا J5** سه اتصال کنار بُرد برای کار روی میز آزمایش: J3 کلید ضددستکاری محفظه را می‌گیرد (GPIO15)، J4 درگاه توسعهٔ I²C با ۳٫۳ ولت، زمین و مقاومت‌های بالاکش ۴٫۷ کیلواهم (R10 و R11) است و J5 درگاه سریال عیب‌یابی UART0 با سطح ۳٫۳ ولت (TX، RX و زمین؛ بدون پایهٔ تغذیه تا چیزی از بیرون بُرد را تغذیه نکند).	**Lab headers J3–J5** Three bench headers on the board edge: J3 takes the enclosure tamper switch (GPIO15), J4 is an I²C expansion port with 3.3 V, ground and 4.7 kΩ pull-ups (R10, R11), and J5 is the 3.3 V debug UART0 (TX, RX, ground; no power pin, so nothing back-feeds the board).

هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. سازوکار G4 عمومی و نمایشی است؛ محفظه مفهومی است.
Never connect to a live gas meter, gas line or mains. G4 internals are generic; the enclosure is a concept.

قطعه‌ها و کارکردشان Parts and what they do

6 / 6

#	فارسی	ENGLISH
31	**دکمه‌های BOOT و RESET** برای کار روی میز آزمایش: با نگه داشتن BOOT هنگام ریست، فِرم‌ور تازه بارگذاری می‌شود.	**BOOT and RESET buttons** For the bench: hold BOOT while resetting to load new firmware.
32	**چراغ وضعیت** هنگام آزمایش با چشمک زدن، پالس‌ها و وضعیت اتصال را نشان می‌دهد. D2 · GPIO5 (خط LED_DRV، فعال با سطح بالا)	**Status LED** Blinks to show pulses and connection state while testing. D2 · GPIO5 (LED_DRV, active high)
33	**باتری لیتیوم-تیونیل‌کلرید** یک پیل سایز D با ولتاژ ۳٫۶، پیشنهاد نسخهٔ ۰٫۳؛ چون جعبهٔ کنتور معمولاً پریز برق ندارد. با خواب عمیق و یک ارسال در روز، بودجهٔ انرژی عمری بیش از ده سال تخمین می‌زند. تخمینی؛ هنوز باید اندازه‌گیری شود	**Li-SOCl₂ battery** A 3.6 V lithium thionyl-chloride D cell, the v0.3 recommendation because meter boxes rarely have a socket. With deep sleep and one upload a day the power budget estimates more than ten years. Estimate, still to be measured
34	**خازن لایهٔ ترکیبی (HLC)** برای جریان‌های کوتاه و زیاد هنگام ارسال مودم (حدود ۰٫۲ آمپر برای BG95) انرژی ذخیره می‌کند؛ جریانی که باتری به‌تنهایی نمی‌تواند بدهد.	**Hybrid layer capacitor** Stores charge for the modem's short transmit bursts (about 0.2 A for BG95), which the battery cell alone cannot deliver.